Relatório - Projeto Grafos

1. Introdução

O projeto modela o percurso de um robô de inspeção que deve transitar por todas as ruas de uma cidade sem repeti-las, retornando ao início. Matematicamente, isso equivale a encontrar um **Circuito de Euler** em um grafo não direcionado, onde os vértices são os cruzamentos e as arestas são as ruas.

2. Descrição da Implementação

O código foi desenvolvido em Python, estruturado nas seguintes funções:

- **gerar_grafo(n, p):** Cria um grafo de 10 vértices, incluindo arestas de forma pseudoaleatória (usando *seed*) com probabilidade *p*.
- **graus(G):** Calcula o grau de cada vértice contando suas arestas.
- **conexo(G):** Usa busca (BFS/DFS) para verificar se todos os vértices de grau maior que zero formam uma única componente conexa.
- **euleriano(G):** Verifica se o grafo atende aos critérios matemáticos (é conexo e todos os vértices ativos possuem grau par).
- **circuito_euler(G):** Utiliza o **Algoritmo de Hierholzer** para construir o circuito euleriano unindo ciclos.
- **valida_circuito(G, C):** Confirma se o circuito começa e termina no mesmo nó e utiliza todas as arestas exatamente uma vez.

3. Resultados Obtidos

Os experimentos utilizaram *n = 10*, *p = 0.30* e *seed = 137*.

Métrica (Experimento Inicial)	Valor
Grafos gerados até o sucesso	23
Status do Circuito Encontrado	Válido (OK)

No **Experimento com 1000 grafos**, o algoritmo encontrou **87 grafos Eulerianos**, resultando em uma proporção de **0.087** (8,7%). O tempo de execução foi de poucos milissegundos devido à eficiência da verificação preliminar dos graus.

4. Análise dos Resultados

- **Grafo Euleriano Encontrado:** O algoritmo de Hierholzer obteve sucesso no primeiro grafo válido (após 23 tentativas), mapeando corretamente todas as arestas.
- **Quantidade de Grafos Gerados:** Foram necessárias 23 gerações para obter uma rede adequada, indicando que a exigência simultânea de conectividade e paridade nos nós é restritiva.
- **Proporção em 1000 grafos:** A baixa proporção (8,7%) demonstra que grafos aleatórios com baixa probabilidade de arestas (p=0.30) raramente formam redes perfeitamente Eulerianas.
- **Relação com os Graus:** Para que o robô não fique preso em um cruzamento antes de finalizar o trajeto, cada entrada em um vértice exige uma saída não visitada. Logo, todos os cruzamentos devem ter grau par.
- **Relação com a Conectividade:** Se o grafo fosse desconexo, o robô não conseguiria acessar ruas isoladas do ponto de partida. Por isso, a verificação de uma única componente conexa (ignorando nós de grau zero) é indispensável.